

Markedsundersøkelser

Hvor mye er elleve av tolv fornøyde kunder verdt?

Markedsføring · kapittel 4 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · ca. 135 minutter (3 × 45)

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, solcelle- og ladeavdelingen

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2

Versjon 3 · september 2026



KROK

12 svar. 11 fornøyde. 91,7 prosent.

60

e-poster sendt

til kunder Kari hadde adressen til

12

svar

48 svarte ikke

91,7 %

fornøyde

11 av de 12 som svarte

LIVE • håndsopprekning • 2 minutter

Kari vil skrive «92 % av kundene våre er fornøyde» på nettsiden. Har hun dekning for det?

Kilde: Sammendraget til Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet kap. 4, innledningen. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

Fem spørsmål du skal kunne svare på i dag

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Hva skal undersøkelsen brukes til? | To formål og åtte trinn. |
| 2 | Hvor får vi svarene fra? | Sekundærdata først. Så intervju, observasjon eller eksperiment. |
| 3 | Hvem spør vi? | Populasjon, utvalg, trekking og frafall. |
| 4 | Hvor sikkert er svaret? | Feilmarginen, og hva presisjon koster. |
| 5 | Kan vi stole på det, og hva med framtiden? | Gyldighet, pålitelighet og prognoser. |

Hovedpoenget: En dårlig undersøkelse er verre enn ingen. Det er hvem som svarte, ikke hvor mange, som avgjør om du kan stole på tallet.

En undersøkelse skal hjelpe deg å bestemme noe

Hva

Å samle inn, ordne og tolke opplysninger om markedet, i stedet for å gjette. Før en beslutning: gjør deg sikrere. Etter: måler om tiltaket virket. Først på trinn 6 av 8 blir noen spurt.

Hvem bruker dette

Lederen som skal velge hva avdelingen skal satse på.

Hos Nordlys: Kari skal velge mellom borettslag og eneboliger. Hun kan gjette. Eller hun kan spørre de 214 kundene avdelingen allerede har.

Husk: Bestem hva svaret skal endre, før du spør noen.

Sjekk det som finnes gratis, før du spør selv

Hva

Primærdata samler du inn selv, til akkurat ditt spørsmål.
Sekundærdata finnes allerede, samlet inn til noe annet. Selv kan du spørre, se eller teste: intervju, observasjon og eksperiment.

Hvem bruker dette

Lederen som skal skaffe svar uten et analysebyrå.

Hos Nordlys: Ordresystemet viser hva de 214 kundene kjøpte, når og til hvilken pris. Det er sekundærdata. Og SSB vet gratis at 945 185 av 2 944 403 personbiler er elektriske.

Husk: Den mest oversette kilden er ditt eget ordresystem og tilbudsmappa.

Utvalget er dem som svarte, ikke dem du spurte

Hva

Populasjonen er alle du vil vite noe om. Utvalget er dem du faktisk får svar fra. Svarprosenten er hvor mange av de spurte som svarte. De som ikke svarte, kalles frafallet.

Hvem bruker dette

Lederen som vil sette et tall fra kundene på nettsiden.

Hos Nordlys: E-post til 60 av 214 kunder. 12 svarte, 11 var fornøyde: 91,7 %. Utvalget er de 12. Svarprosenten er 20 %, frafallet 48.

Husk: Kundelista er ikke markedet. De som sa nei, står i tilbudsmappa.

Trekk utvalget, ikke plukk det

Hva

I et sannsynlighetsutvalg har alle omtrent lik sjanse til å bli trukket ut. I et bekvemmelighetsutvalg spør du dem som er lettest å få tak i. Det er greit når du leter etter spørsmål. Ikke når du skal konkludere.

Hvem bruker dette

Den som setter opp en kundeundersøkelse.

Hos Nordlys: I mars: de 214 kundene nummerert, regnearket trakk 90. Kari ringte, og 67 svarte. Nå var 71,6 % fornøyde, ikke 91,7.

Husk: Den dårligste undersøkelsen ga det hyggeligste svaret. Det er ingen tilfeldighet.

Feilmarginen: hvor mye svaret kan bomme

12 svar

$\pm 27,5$

prosentpoeng i verste fall: Karis e-post

30 svar

$\pm 16,6$

her kan du begynne å stole på tallet

67 svar

$\pm 9,9$

Karis telefonrunde: nok til å bestemme seg

214 svar

$\pm 0,0$

alle er spurt

Hva

Hvor mye svaret kan bomme fordi du spurte noen og ikke alle. Står ikke i læreboka. Regnearket regner den. De første 30 svarene gjør mest.

Hvem bruker dette

Den som skal bestemme hvor mange kunder som må ringes.

Husk: Formelen retter ikke opp et skjevt utvalg.

Kilde: Hjertnes: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4.5. Feilmarginen er et tillegg til læreboka (standard utvalgsteori). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Gyldighet er hvem du spurte. Pålitelighet er hvordan.

Hva

Gyldighet betyr at svarene gjelder for dem du ville vite noe om. Pålitelighet betyr at du ville fått samme svar en gang til. Feil kan snike seg inn på hvert trinn, fra spørsmålet til analysen.

Hvem bruker dette

Den som lager en undersøkelse, og den som skal stole på den.

Hos Nordlys: «Ville du betalt 5 000 kr mer for ti års garanti?» ber om et ja. Bedre: legg garantien inn i annenhver tilbudsversjon, og se hvilken som blir signert.

Husk: Mål det folk gjør, ikke det de sier.

Prognoser: et begrunnet blikk framover

Hva

En begrunnet antakelse om hvordan noe vil utvikle seg. Kan utviklingen måles og ventes å fortsette: kvantitative metoder. Er spørsmålet for langsiktig: kvalitative metoder.

Hvem bruker dette

Lederen som legger planer framover.

Hos Nordlys: Målet om 215 ladepunkt i 2027 hviler på hvor mange elbiler som kommer til bydelen. Det er en tidsserieanalyse: du framskriver en kurve. SSB har tallene.

Husk: Alle kurver flater ut til slutt.

I appen etterpå LØM-appen → Markedsføring → Kap. 4 → fanen Øv → Grunn 1–6. Fanen Les starter med de samme 7 kortene.

Kilde: Hjertnes: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4.9. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

En undersøkelse skal hjelpe deg å bestemme noe

Markedsundersøkelse: å samle inn, registrere og analysere opplysninger om markedet, i stedet for å gjette.

1 Før beslutningen

Redusere usikkerheten ved en beslutning som ennå ikke er tatt.

Kari: Skal avdelingen satse på borettslag eller eneboliger?

2 Etter beslutningen

Måle virkningen av en beslutning som er satt ut i livet.

Eksempel: Ga de nye tilbudsbrevene flere signerte jobber?

Ingen beslutning å påvirke? Da er undersøkelsen en aktivitet, ikke et beslutningsgrunnlag.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Eksempelen med tilbudsbrevene er lærerens eget. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

Åtte trinn, og de fleste skjer før noen blir spurt

Trinn	Hva det er	Hos solcelle- og ladeavdelingen
1 Problemformulering	Hva vil vi egentlig vite?	«Hvorfor valgte kunden oss framfor de to andre tilbudene?»
2 Valg av datakilder	Egne data eller andres?	Egne kunder (primær), SSB og NVE (sekundær)
3 Innsamlingsmetode	Intervju, observasjon eller eksperiment	Telefonintervju med fire spørsmål
4 Måleinstrument	Det vi registrerer svarene med	Skjema i regnearket, fylt ut under samtalen
5 Utvalgsplan	Hvem er populasjonen, hvem spør vi?	214 kunder, 90 trukket tilfeldig
6 Gjennomføring	Selve innsamlingen	Tre kvelder i mars. 67 svarte.
7 Analyse	Klargjøre, tabulere, vurdere kvaliteten	Frekvensfordeling og én krystabell
8 Rapport	Problemstilling, metode, konklusjon	To sider til styret, svarprosenten øverst

Trinn 1–5 er forarbeid. Først på trinn 6 blir noen spurt. Et uklart spørsmål gir et uklart svar.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Eksemplet er sammendragets telefonrunde i solcelle- og ladeavdelingen. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

LIVE

Hva er galt med denne problemstillingen?

LIVE • hele klassen • 4 minutter

Kari: «Er borettslag noe for oss?»

Hvem skal svare?

Hva skal avgjøres?

Hvorfor trenger Kari svaret?

Sjekk spørsmålet mot de tre. Foreslå et bedre spørsmål som kan besvares.

I appen etterpå LØM-appen → Markedsføring → Kap. 4 → fanen Øv → flervalg 1, 2 og 3.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Appens flervalg 3, kap. 4.

Primærdata og sekundærdata

Primærdata = feltundersøkelse

Du samler inn selv, til akkurat ditt spørsmål.

Fordel: passer nøyaktig.

Ulempe: blir fort dyrt.

Hos Nordlys: Kari ringer 90 kunder og stiller fire spørsmål.

Sekundærdata = skrivebordsundersøkelse

Finnes allerede, samlet inn til noe annet.

Fordel: billig eller gratis.

Ulempe: som regel mindre presist.

Hos Nordlys: SSB, NVE, Enova og eget ordresystem.

Rekkefølgen: sekundærdata først. De er gratis, og de viser deg hva du faktisk må spørre om selv.

Seks gratis kilder før du spør noen

Kilde	Hva den gir deg	Hva du bruker det til
SSB, «Bilparken»	945 185 elbiler av 2 944 403 personbiler (31.12.2025)	Hvor stort ladebehovet er, og hvor fort det vokser
NVE, «Solkraft»	767 MW installert, 166 MW av det kom siste år (31.12.2024)	Om markedet vokser eller har flatet ut
Enova, «Solcelleanlegg»	25 % av godkjente kostnader, opp til 2 500 kr per kW	Hva kunden sitter igjen med å betale
SSB, næring 43.21	3 860 elektrobedrifter, 40 039 sysselsatte (2024)	Hvor mange konkurrenter som finnes
NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport	Driftsmargin 7,5 % blant 809 bedrifter	Hva konkurrentene tåler av priskonkurranse
Eget ordresystem	214 kunder i 2026 med adresse, produkt og pris	Den billigste og mest oversette kilden

Tilbudsmappa er enda bedre: der står de som ba om pris og valgte noen andre.

Kilder: SSB «Bilparken» (per 31.12.2025, hentet 09.09.2026). NVE «Solkraft» (per 31.12.2024, hentet 09.09.2026). Enova «Solcelleanlegg» (hentet 09.09.2026). SSB tabell 12939 og 12910, 2024. NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025 (Elektro 24-7 19.08.2026). Alle gjengitt i sammendraget til kap. 4.

Les kilden: hvem er med i tallet?

SSB: fulltelling

Alle 3 860 installasjonsbedriftene er med.

Ingen utvalgsusikkerhet: tallet gjelder hele bransjen.

NHO Elektro: utvalg

809 bedrifter, om lag én av fem.

De er i snitt rundt 3,5 ganger større enn gjennomsnittsbedriften.

3 860 bedrifter (alle)

809 i rapporten

Driftsmarginen på 7,5 % gjelder de store og mellomstore installatørene, ikke bransjen som helhet.

Kilder: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. Tolkningen følger sammendraget til kap. 4.

Tre måter å samle inn primærdata på

1 Intervju

Du spør, folk svarer. Mest brukt. Fire former: nettskjema, telefon, nettundersøkelse og personlig intervju.

2 Observasjon

Du ser hva folk gjør. Åpen: de vet det. Lukket: de vet det ikke, og det gir sannsynligvis et riktigere bilde.

3 Eksperiment

Du endrer én ting og ser hva som skjer. Avdekker årsak og virkning, for eksempel pris mot etterspørsel.

Fokusgruppe

6–10 representative kunder diskuterer tilbudet sammen. For en installatør: ett kveldsmøte i et borettslagsstyre.

Elektroniske atferdsdata

Sporene kundene etterlater seg på nett, så langt loven tillater.

Fire intervjuformer: hva du får, og hva du betaler

Intervjuform	Passer når	Fordelen	Prisen du betaler
Spørreskjema på nett	Mange spørsmål, mange å spørre	Billigst per svar, anonymt	Ofte lav svarprosent
Telefonintervju	Få spørsmål, du trenger svar	Høy svarprosent, misforståelser ryddes	Ikke anonymt, dårlig for lange svar
Nettundersøkelse	Du vil fange folk der de er	Effektivt å få folk i tale	Kan irritere, tåler få spørsmål
Personlig intervju	Svaret er verdt å betale for	Beste svarene, kan vise bilder og prøver	Dyrt. Folk svarer det de tror du vil høre.

Kari i januar

Spørreskjema på e-post: 60 spurt, 12 svar. 20 %.

Kari i mars

Telefonintervju: 90 ringt, 67 svar. 74,4 %.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Tabellen følger sammendraget.

PAR

Fire spørsmål. Hvilken kilde, og hvilken metode?

PAR • 3 minutter, så runde i klassen • 7 minutter totalt

1

Hvor mange elbiler er det i Norge, og hvor fort vokser tallet?

2

Ville kundene betalt 5 000 kr mer for ti års garanti i stedet for fem?

3

Hva mener borettslagsstyrene om et felles ladeanlegg?

4

Hvorfor valgte kundene oss framfor de to andre tilbudene?

Svar: primær eller sekundær, og hvilken kilde eller metode.

I appen etterpå Kap. 4 → fanen Øv → flervalg 4, 5 og 6 (kilder, ordresystemet og garantien).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Appens flervalg 4–6, kap. 4. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

Sjekk gratiskildene først, og mål det folk gjør

1 Elbiler **Sekundærdata**

SSB «Bilparken»: 945 185 av 2 944 403 personbiler. Gratis.

2 Garantien **Eksperiment**

Legg garantien inn i annenhver tilbudsversjon, og se hvilken som blir signert.

3 Borettslagsstyrene **Fokusgruppe**

Ett kveldsmøte med styret. Den billigste fokusgruppen som finnes.

4 Hvorfor oss? **Telefonintervju**

Få spørsmål, høy svarprosent. Sjekk ordresystemet og tilbudsmappa først.

Atferd slår utsagn. Det folk sier om pris, er ikke det de gjør når fakturaen kommer.

Populasjon og utvalg: det er svarene som teller

214

Populasjonen: alle kundene i 2026

60

Fikk e-posten

12

Svarte. Dette er utvalget.

Populasjon

Alle du egentlig vil vite noe om.

Utvalg

Dem du faktisk får svar fra. Antall svar avgjør hvor sikkert tallet er.

Representativt

Utvalget ligner populasjonen i det små. Størrelse redder ikke et skjevt utvalg.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Tallene er fra sammendragets innledning. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

Trukket eller plukket? Fire utvalgsmetoder

Sannsynlighetsutvalg: alle har omtrent lik sjanse

Enkelt, tilfeldig utvalg

Nummerer de 214 kundene i ordresystemet. La regnearket trekke 90.

Klyngeutvalg

Del i grupper som ligner helheten. Trekk noen borettslag, spør alle i dem.

Ikke-sannsynlighetsutvalg: noen har større sjanse

Bekvemmelighetsutvalg

Dem det var lettest å få tak i. Karis e-post til dem hun hadde adressen til.

Kvoteutvalg

Du setter sammen et utvalg du mener ligner. Ikke vitenskapelig: magefølelse.

Bekvemmelighet er greit når du leter etter spørsmål. Ikke når du skal konkludere.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Nordlys-eksemplene er sammendragets. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

Svarprosent og frafall: hvem svarte ikke?

E-post, januar

12 av 60 svarte

20 %

Telefon, mars

67 av 90 svarte

74,4 %

Svarprosent

$\text{Antall svar} \times 100 / \text{antall spurt}$

Frafallet er skjevt

De 48 som ikke svarte, har som regel mindre å si eller mer å klage på. Frafall gjør svaret skjevt, og det kan ingen formel rette opp.

De du aldri spurte

De som ba om tilbud og valgte noen andre, står ikke på kundelista. De står i tilbudsmappa, og det er ofte dem du burde spurt.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Tallene er fra sammendraget. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

PAR

Kan Kari si at kundene er fornøyde, med tolv svar?

PAR • 3 minutter, så håndsopprekning • 6 minutter totalt

214 kunder. 60 fikk e-posten. 12 svarte. 11 sa at de var fornøyde.

A Ja

Prosenten er prosenten. Tolv kunder som svarer det samme, kan ikke alle ta feil.

B Nei, altfor få

Tolv av over to hundre er ingenting. Svaret kan like gjerne være tilfeldig.

C Feil spørsmål

Problemet er ikke antallet, men hvem som svarte. De misfornøyde svarer ikke på e-post.

Ta stilling. Si hva som skulle til for at du stolte på tallet.

I appen etterpå Kap. 4 → fanen Øv → flervalg 7 og 8, og Vurdering 1 (setningen Kari har dekning for).

B og C er riktige, og C er det største problemet

B: størrelsen

Tolv svar gir stor usikkerhet. Det sanne tallet kan ligge fra rundt 76 % til 100 %.

C: sammensetningen

Bekvemmelighetsutvalg og 48 som ikke svarte. De fornøyde svarer, de andre lar være.

Hva om bare fire av ti blant de 48 som ikke svarte, er fornøyde?

$11 + 0,4 \times 48 = 30,2$ fornøyde av 60. $30,2 / 60 = 50 \%$. Ikke 91,7 %.

Det som skulle til: trekk utvalget i stedet for å plukke det, og skriv svarprosenten øverst i rapporten.

Feilmarginen: hvor mye svaret kan bomme

$$\text{Feilmargin} = z \times \sqrt{(p \times (1 - p) / n)} \times \sqrt{(N - n) / (N - 1)}$$

z sikkerheten: 1,96 gir 95 %

p andelen som svarte ja

n antall svar, ikke antall spurt

N populasjonen, her 214 kunder

±15,2

prosentpoeng ved målt andel 91,7 %

76,4–100 %

konfidensintervallet (95 %)

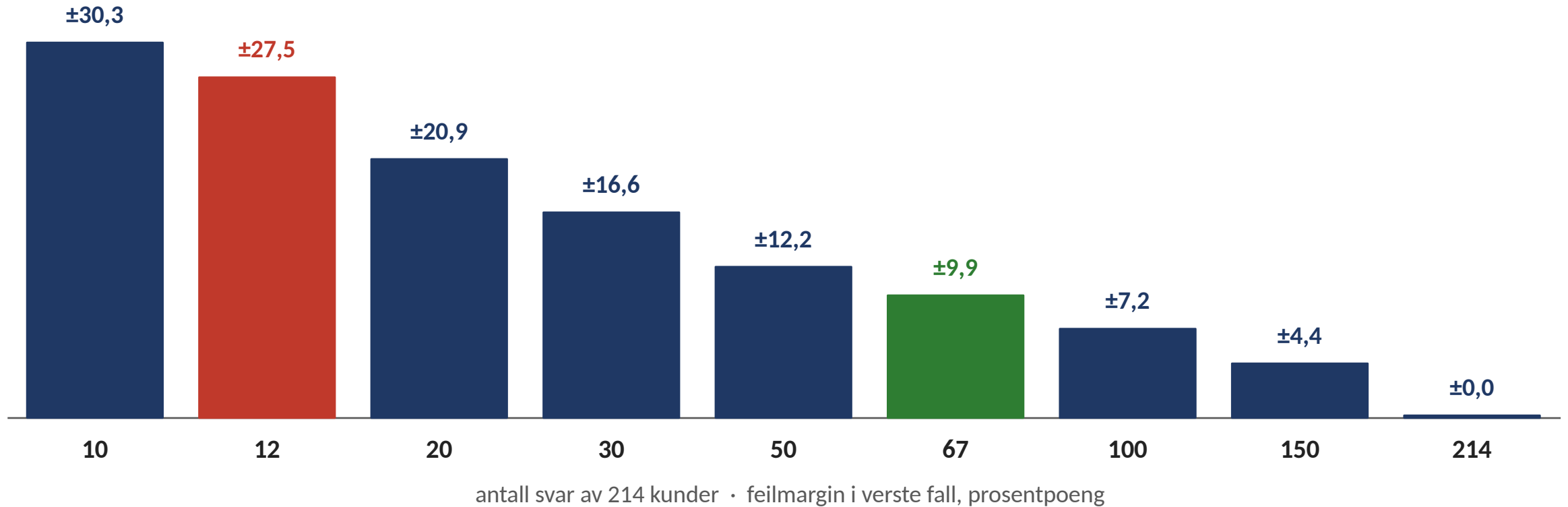
±27,5

prosentpoeng i verste fall (50/50)

Karis e-post: 12 svar av 214 kunder, 11 ja.

Feilmarginen er et tillegg til læreboka (standard utvalgsteori). SSB, «Hvor god er statistikken?», A. H. Foss, 2005 (hentet 09.09.2026). Tallene er regnet med $z = 1,96$ og endelighetskorreksjon, som i regnearket «Markedsundersøkelser». Formelen står ikke i pensum. Der sammendraget og læreboka skulle stå mot hverandre, gjelder læreboka.

Litt presisjon er billig. Mye presisjon er dyrt.



De første 30 svarene halverer usikkerheten. De neste hundre gjør knapt noe.

Feilmarginen er et tillegg til læreboka (standard utvalgsteori). SSB, «Hvor god er statistikken?», A. H. Foss, 2005 (hentet 09.09.2026). Tallene er regnet med $z = 1,96$ og endelighetskorreksjon, som i regnearket «Markedsundersøkelser». Tabellen i sammendraget til kap. 4.

To undersøkelser, samme kunder: se hvem som vant

	E-posten i januar	Telefonrunden i mars
Utvalgsmetode	Bekvemmelighetsutvalg	Enkelt, tilfeldig utvalg
Spurt / svar	60 / 12	90 / 67
Svarprosent	20 %	74,4 %
Andel som svarte ja	91,7 %	71,6 %
Feilmargin i verste fall	±27,5 prosentpoeng	±9,9 prosentpoeng
Konfidensintervall (95 %), med faktisk andel: ±15,2 og ±9,0	76,4 % – 100,0 %	62,7 % – 80,6 %

Den dårligste undersøkelsen ga det hyggeligste svaret. Derfor overlever dårlige undersøkelser: de bekrefter det ledelsen håpet på.

Feilmarginen er et tillegg til læreboka (standard utvalgsteori). SSB, «Hvor god er statistikken?», A. H. Foss, 2005 (hentet 09.09.2026). Tallene er regnet med $z = 1,96$ og endelighetskorreksjon, som i regnearket «Markedsundersøkelser». Tabellen i sammendraget til kap. 4. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

Regn med: hvor mange må Kari spørre?

REGN • alle regner selv • 4 minutter

Telefonrunden i mars: 90 ringt, 67 svarte, 48 sa ja. Populasjonen er 214 kunder.

a Svarprosent

Antall svar $\times$ 100 / antall spurt

$$67 \times 100 / 90 = ?$$

b Andel ja

Antall ja $\times$ 100 / antall svar

$$48 \times 100 / 67 = ?$$

c Hvor mange spørre?

Svar du trenger / svarprosent

$$\text{E-post (20 \%): } 67 / 0,20 = ?$$

$$\text{Telefon (74,4 \%): } 67 / 0,744 = ?$$

Og så: er undersøkelsen i det hele tatt mulig på e-post?

I appen etterpå Kap. 4 → fanen Øv → Oppgave 1–6, og flervalg 9–12 om feilmarginen.

Appens regneoppgave 1–6 og flervalg 10, kap. 4. Øvingsheftet kap. 4, oppgave 3. 67 svar for ± 10 prosentpoeng er regnet med endelighetskorreksjon (sammendraget).

SVAR

Svarprosenten avgjør om undersøkelsen er mulig

a

74,4 %

svarprosent

b

71,6 %

svarte ja

c e-post

335

må spørres. Det finnes bare 214.

c telefon

90

må ringes. Det går.

Med 20 % svar hjelper det ikke å ha penger: du har ikke nok kunder. Det er ikke antallet som er problemet, det er metoden.

Gyldighet er hvem du spurte. Pålitelighet er hvordan.

Gyldighet: hvem du spurte

Gjelder svarene for dem du ville vite noe om?

Avgjøres av utvalgets størrelse og sammensetning, og av hva som skjedde da du spurte.

Eksempel: skjemaet sendes uka etter en strømstans i nabolaget.

Pålitelighet: hvordan du spurte

Ville du fått samme svar en gang til?

Feilkilder på hvert trinn: problemstilling, spørsmål, intervju, innlegging av svar og analyse.

Eksempel: ledende spørsmål og svar som tastes feil.

De to er uavhengige. Du kan måle helt presist på feil folk, og da ser tallet riktig ut.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Strømstanseksempelen er sammendragets. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

Ett spørsmål, to feil: garantien til 5 000 kroner

«Ville du betalt 5 000 kroner mer for ti års garanti i stedet for fem?»

Feil 1: ledende spørsmål

Spørsmålet ber om et ja.
Det er et pålitelighetsproblem.

Feil 2: utsagn, ikke atferd

Det folk sier om pris, er ikke det de gjør.
Det er et gyldighetsproblem.



Løsningen er et eksperiment: legg garantien inn i annenhver tilbudsversjon, og se hvilken som blir signert.

LIVE

Gyldighet eller pålitelighet? Rekk opp hånda

LIVE • hele klassen • 4 minutter

- 1 Skjemaet sendes ut uka etter en strømstans i nabolaget.
- 2 Montøren spør sine egne kunder ansikt til ansikt om de er fornøyde med jobben han gjorde.
- 3 Svarene fra papirskjemaene tastes inn for hånd, og noen blir tastet feil.
- 4 Bare kundene Kari hadde e-postadressen til, fikk skjemaet.

I appen etterpå Kap. 4 → fanen Øv → flervalg 13 og 14, og Vurdering 3 (forklar forskjellen til en kollega).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Eksempelene er fra sammendraget.

Prognoser: usikkerheten kan reduseres, aldri fjernes

Metode	Art	Spørsmålet den svarer på hos Nordlys	Slik gjør du
Analogimetoden	Kvantitativ	Hvor mange borettslag vil be om felles ladeanlegg?	Se hvordan det gikk i nabobydelen
Tidsserieanalyse	Kvantitativ	Hvor mange ladepunkt selger vi i 2029?	Framskriv egen salgskurve og SSBs elbilbestand
Scenariometoden	Kvalitativ	Hva lever en installatør av i 2040?	Tegn 2040, regn baklengs til 2027
Delphimetoden	Kvalitativ	Kommer batterilagring i vanlige boliger?	Spør fagfolk hver for seg, flere runder

Hovedskillet

Kvantitativ når utviklingen kan måles og ventes å fortsette. Kvalitativ når spørsmålet er for langsiktig til at tall gir svar.

Koblingen til kap. 3

215 ladepunkt i 2027 hviler på SSBs elbiltall.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kap. 4. Tabellen og koblingen til kap. 3 er sammendragets.

Kapitlets hovedpoeng

En dårlig undersøkelse er verre enn ingen. Det er hvem som svarte, ikke hvor mange, som avgjør om du kan stole på tallet.

1 Beslutningen først

Vet du ikke hva svaret skal endre, er undersøkelsen en aktivitet.

2 Sekundærdata først

Ordresystemet, tilbudsmappa, SSB, NVE og Enova er gratis.

3 Trekk, ikke plukk

Tilfeldig trukket utvalg, og svarprosenten øverst i rapporten.

Gruppeoppgave: hvorfor taper Nordlys anbud?

Nordlys tapte 45 anbud i 2026 til entreprenører, byggherrer, borettslag og sameier. Kari har 20 000 kr og 3 uker til å finne ut hvorfor.

GRUPPER PÅ TRE • 15 minutter + 2 framlegg à 3 minutter

Ida foreslår

Å kjøpe en bransjeanalyse.

Tom foreslår

Et spørreskjema til hele kundelista, som i januar: 12 av 60 svarte, 91,7 % fornøyde.

Til orientering

Et telefonintervju på 12 minutter koster 65,49 kr (327,43 kr per time).

Levér én anbefaling: hvem dere spør, hvordan, hva det koster, og hvor sikkert svaret blir. Regn ut det dere trenger.

Appens eksamensoppgave kap. 4 og øvingsheftet kap. 4, oppgave 5. Timekostnaden 327,43 kr er oppgitt i oppgaven. Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler.

SVAR

Spør dem som sa nei, og spør alle

Populasjonen er de 45 tapte anbudene, ikke kundelista. Kundelista inneholder bare dem som sa ja.

2 947 kr

45 × 65,49 kr for å ringe alle

9,0 timer

45 × 12 minutter

17 053 kr

igjen av budsjettet

±8,4

prosentpoeng med 34 svar
(74,4 %)

Anbefalingen

Ikke kjøp analysen, og ikke send skjema. Uke 1: ordresystemet og gratis sekundærkilder. Uke 2-3: ring alle 45 med fire spørsmål om noe som har skjedd. Resten av pengene: test ett tiltak i neste anbudsrunde.

Løsningsforslaget til appens eksamensoppgave kap. 4 (øvingsheftet kap. 4, oppgave 5). ±8,4 er regnet med samme formel som feilmarginen, $N = 45$.

Sjekk deg selv, og øv videre i appen

- 1 Hva skal en markedsundersøkelse brukes til? Svar uten ordet «kartlegge».
- 2 På hvilket trinn blir noen spurt for første gang, og hvorfor er forarbeidet viktigst?
- 3 Hva er en feltundersøkelse og en skrivebordsundersøkelse, og hvilken starter du med?
- 4 Hva skiller et sannsynlighetsutvalg fra et bekvemmelighetsutvalg, og når er det siste greit?
- 5 Hvilket tall avgjør feilmarginen: antall spurte eller antall svar?
- 6 Gyldighet og pålitelighet: gi ett eksempel på hver fra Nordlys.

I LØM-appen, kapittel 4

Les: kapitlet forklart kort.

Se og regn: ingen kalkulator. Bruk regnearket «Markedsundersøkelser».

Øv: 15 flervalg, 6 regneoppgaver og 3 vurderingsoppgaver.

Prøv: kapittelprøve, 8 spørsmål, bestått fra 70 %.

Eksamen: «Hvorfor taper vi anbud?», 45 min.



Kilder

Fagstoff: Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 4 «Markedsundersøkelser», avsnitt 4.1–4.9.

Feilmarginen er et tillegg til læreboka, hentet fra standard utvalgsteori. Om konfidensintervall, utvalgsfeil, frafall og målefeil: SSB, «Hvor god er statistikken?», Aslaug Hurlen Foss, publisert 03.03.2005 (hentet 09.09.2026).

Markedstall: SSB, «Bilparken», publisert 06.03.2026 (tall per 31.12.2025, hentet 09.09.2026). NVE, «Solkraft» (tall per 31.12.2024, hentet 09.09.2026). Enova, «Solcelleanlegg» (hentet 09.09.2026).

Bransjetall: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026). NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen.

Oppgaver: Øvingsheftet til kap. 4 (oppgave A1, A2, 3 og 5) og LØM-appen, kap. 4. Eksempelet med tilbudsbrevene (slide 4) er lærerens eget.

Nordlys Elektro AS og kundeundersøkelsene er konstruerte eksempler. Bildet er en illustrasjon.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).